网络首发时间：2023-01-03 10:42:18
网络首发地址：https://kns.cnki.net/kcms/detail//11.1668.U.20221230.1527.020.html

文章编号：0451－0712(2023)01－0117－07 中图分类号：U446.1；U443.38 文献标识码：A

基于图像识别的非接触式索力测试系统的研究

朱 浩[1,3]，肖 垚[1,2]，王永威[2,4]，陈 圆[1,2]

（1. 中交第二航务工程局有限公司 武汉市 430040；2. 长大桥梁建设施工技术交通行业重点实验室 武汉市 430040；3. 交通运输行业交通基础设施智能制造技术研发中心 武汉市 430040；4. 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 北京市 100088）

摘 要： 为有效提升振动频率法索力测试的效率与精度，简化测量流程并降低测量成本，提出了一种基于图像识别的非接触式索力测试方法。首先，在拉索上粘贴标靶建立起斜拉索特征，利用手机等终端设备拍摄拉索振动视频，并通过视频数据分解获取拉索振动的图像序列；其次，基于改进的二值化与斑点检测算法对标靶进行识别跟踪，并通过形心拟合实现标靶精确定位，从而计算得到拉索振动时程曲线，经频谱分析后利用振动频率法计算得到拉索索力；最后，基于业务流程与实际需求，设计实现了基于图像识别的非接触式索力测试系统。通过实桥应用，证明了该系统可操作性强、测试精度高，易于在桥梁建设工程中推广。

关键词： 斜拉桥；索力测试；振动频率法；非接触式；图像识别；二值化

在斜拉桥的施工过程中，监控斜拉索的索力对满足施工过程中施工控制的要求以及成桥后桥梁的结构内力分布起着至关重要的作用。索力的变化会影响结构的力学状态和结构线形，因此斜拉索的索力可以作为斜拉桥的结构健康状态评估的重要指标[1]。

传统的索力测试方法主要有压力表测试法[2]、压力传感器测定法[3]、磁通量法[4]以及振动频率法[5]。压力表测试法适用于施工中的索力张拉，并由事先标定好的液压推算出千斤顶的拉力，此种方法的缺陷是测试所用仪器较为笨重，移动不便。压力表传感器测定法虽然测试精度较高，但仅限于施工阶段的索力测试，并且设备成本高昂[6]。这两种方法一般都仅适用于拉索张拉时的索力测定，因此很难对已经张拉的索力进行复测，实际应用受到了极大限制[6,7]。磁通量法利用固定在拉索中的电磁感应装置测定拉索中磁通量的变化，根据温度与磁通量变化的关系，推算索力；该方法需要事先测定材料特性，且制作电磁感应线圈的成本较高。振动频率法通过分析拉索振动信号提取振动基频，然后根据自振频率与索力的计算模型求取拉索索力。磁通量法的实际应用相对较少，多集中于实验室操作。相比之下，振动频率法有着更好的复杂工况适应性，且设备可以重复使用；同时，测试精度也能满足工程要求。因此，相比于其他 3 种测试方法，振动频率法的实际应用更加广泛[8]。

然而，传统的振动频率法的操作流程复杂且效率较低[9]，并且相对缺乏能同时提供数据采集、处理

基金项目：国家重点研发计划项目，项目编号 2021YFF0500900
收稿日期：2022－02－28

of DC cast aluminum alloys using inverse methods [J]. Metallurgical & Materials Transactions A, 2000, 31(6): 1627－1634.

[18] 于志强，伍定，周绪红，高晋东，王忠全．常德芦荻山收费站全张拉索膜结构预应力施加数值模拟与施工监测[J]. 工业建筑，2018，48(6)：124－129＋190.

[19] Wang Xiaoming, Xudong Wang, You Dong, Chengshu Wang. A Novel Construction Technology for Self-Anchored Suspension Bridge Considering Safety and Sustainability Performance[J]. Sustainability (Basel, Switzerland), 2020, 12(7).

[20] Qing-Feng LI, Mao X B, Jin-Hai XU, et al. Principles and Application of Elastic Wave Method for Prestressed Bolt Testing[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2007.

[21] 韩博．钢—混凝土混合梁桥无格室结合段受力性能的数值分析[D]. 天津大学，2014.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

分析、索力计算等功能的索力智能测试系统。因此，基于振动频率法的理论框架，提出了基于图像识别的非接触式索力测试方法，通过粘贴标靶建立起斜拉索特征，并基于改进的标靶识别跟踪算法进行标靶跟踪，进一步设计实现了非接触的索力测试系统。实桥验证结果表明，该系统操作流程简单、用户界面友好、测试精度较高，在桥梁建设工程中有较高的推广价值。

1 振动频率法测试原理

基于振动频率法的拉索索力测试方法，首先，采集拉索振动信号并经过处理分析之后，建立起拉索振动时程曲线，并通过快速傅里叶变换得到拉索振动的频域曲线，经频谱分析得到拉索振动基频；然后，利用索力与振动频率之间的关系求解出拉索索力。索力测试以弦振动理论为理论基础，索力计算的公式[10]如式(1)所示。

$$T = 4\pi^2 m l^2 \frac{f_n^2}{y_n^2} - \frac{EI}{l^2} y_n^2 \tag{1}$$

式中：T 为索力；m 为单位长度拉索质量；l 为拉索索长；f 为拉索的第 n 阶振动基频；E 为索的弹性模量；I 为惯性矩；y_n 为拉索两端固结梁横向振动频率方程的第 n 重根。

当取最常用的简支梁模型时，$y_n = n\pi$，于是式(1)转化为式(2)。

$$T = 4\pi^2 m l^2 \frac{f_n^2}{(n\pi)^2} - \frac{EI}{l^2} (n\pi)^2 \tag{2}$$

孙利明[11]等研究指出，大多数拉索的柔性比较大，因此抗弯刚度的影响很小。为便于分析问题，在不考虑抗弯刚度的影响时，式(2)简化为式(3)。

$$T = 4\pi^2 m l^2 \frac{f_n^2}{(n\pi)^2} \tag{3}$$

2 数据采集与预处理

在拍摄拉索振动视频的过程中，会面临诸如光照条件、手持设备晃动、拉索振幅较小等因素的干扰，导致拉索振动数据中包含很多噪声，甚至无法有效反映拉索振动的情况。因此，通过分别在斜拉索及其下方固定结构物上粘贴标靶，建立了斜拉索特征以及拉索与固定结构物之间的参照关系，有效地降低了手持设备晃动的影响并增强了数据稳定性。标靶布设方式及数据采集示意图分别如图 1、图 2 所示。

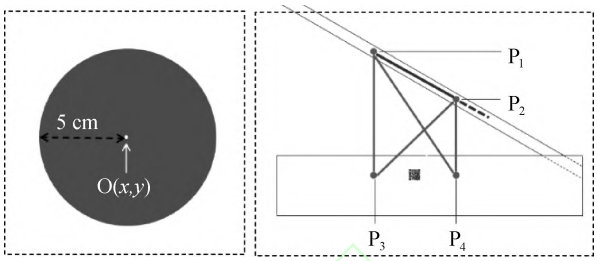


图 1 标靶布设方式

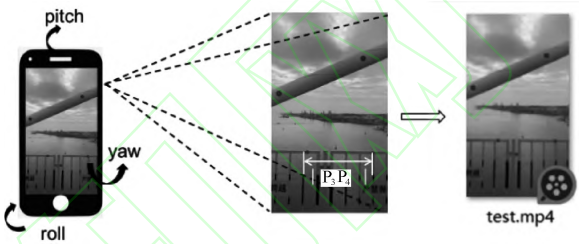


图 2 视频采集示意

4 个标靶中，P_1 和 P_2 粘贴在斜拉索上，P_3 和 P_4 粘贴在护栏等固定结构物上。现场利用手机等智能终端拍摄视频后，视频文件直接保存在设备存储器中，以便后期系统调用。视频数据本质上是一组以时间维度排列的图像序列，其中每幅图像称为一帧。为便于数据处理，首先利用 OpenCV 读取视频数据并将其分解为图像帧，经视频分解后得到的图像数据如图 3 所示。

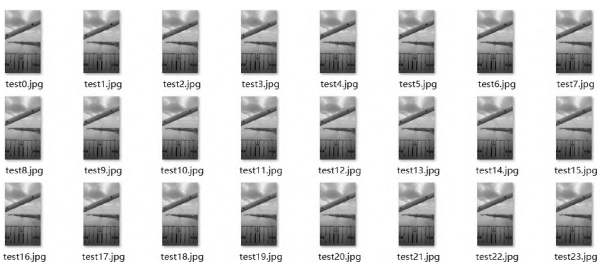


图 3 图像序列示例

由于彩色图像的每个像素颜色由 R、G、B 这 3 个分量决定，而每个分量的取值范围均在 0 ～ 255 之间，因此彩色图像的一个像素点就有 256^3 种颜色的变化范围。灰度图像则是 R、G、B 分量相同的一种特殊色彩的图像，于计算机而言，灰度图像一个像素点的变化范围只有 256 种。相比之下，彩色图像的信息含量过大。因此，为了简化图像底层的矩阵表示，降低数据处理算法运算量，提高计算机的预算处理速度，首先进行了图像的灰度化处理。灰度化处理后的图像如图 4 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

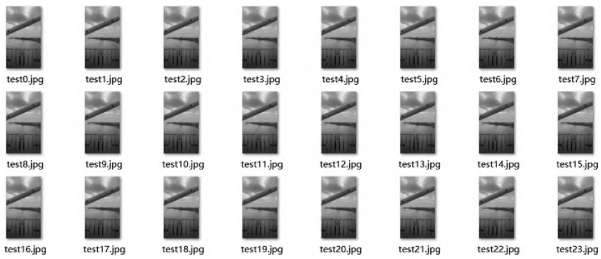


图 4　灰度化图像示例

如图 3、图 4 所示,现场图像背景很复杂。为进一步消除数据中存在的噪声,利用二值化方法对图像数据进行处理。二值化处理是把数字灰度图像转换为灰度值为 0 和 1 的二值图像的过程,其目的是将图像分成目标和背景两个部分,以消除处理过程中无关的灰度信息。如图 5(a)所示,基于传统二值化处理后的图像数据相较于上述灰度图像,标靶特征更加明显,且无关背景信息得到了一定的减少,但标靶区域和图像背景所存在的交叉相融可能会造成检测精度的降低。因此基于标靶的颜色,提出了基于红色像素二值化的处理方法,数学形式定义如下。

$$P_{i,j}=\begin{cases}255 & \text{RED}\\ RED(P_{i,j})\equiv P_{i,j}^{R}>80 \text{ and } P_{i,j}^{R}(P_{i,j}^{G}+1)>T \\ & \quad \text{and } P_{i,j}^{R}(P_{i,j}^{B}+1)>T\\ 0 & \text{other}\end{cases} \tag{4}$$

式中:$P_{i,j}$ 为图像坐标为 (i,j) 的像素点;$P_{i,j}^{R}$、$P_{i,j}^{G}$、$P_{i,j}^{B}$ 分别为点 $P_{i,j}$ 对应的 R、G、B 通道值;T 为红色判断阈值,即该像素点红色通道值大于绿色和蓝色通道值的倍数,工程应用中取值范围一般为 1.5 倍～2.2 倍[12]。

如图 5(b)所示,经改进的二值化算法处理之后,图像数据背景简单干净,目标区域清晰突出。因此,将所获得的图像序列数据经红色像素二值化后,作为后续目标识别的输入。

3　标靶初步定位与形心拟合

图像数据经过灰度化、二值化处理后,所包含的杂讯已经得到了充分地减少。为了从算法层面实现对标靶的识别跟踪与精确定位,使用斑点检测算法进行标靶的识别跟踪,并基于形心拟合进行标靶精确定位,进而获得拉索目标测点的振动位移时程曲线。

斑点通常指与周围有着颜色和灰度差别的区域。作为图像局部特征的一个重要特例,斑点代表的是一个区域,相较于单纯的角点,其稳定性较好,

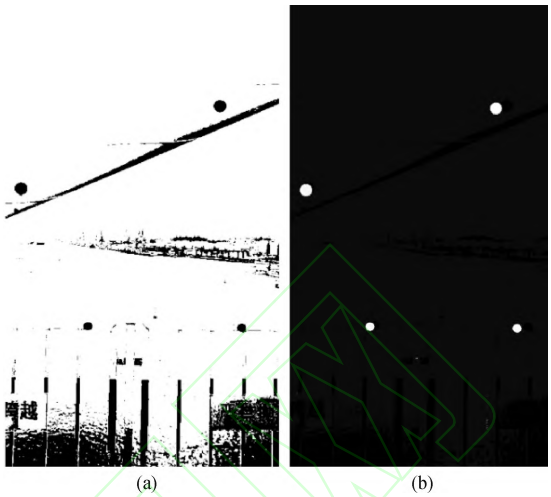


图 5　图像二值化

抗噪能力更强。主要思路是检测出图像中比它周围像素灰度值大或比周围灰度值小的区域。以 SimpleBlobDetector 斑点检测算子[13]为基础,进行斑点检测的主要步骤如下。

(1)设定一个低阈值和一个高阈值,记作 $[T_1, T_2]$,其中步进为 t。基于一系列连续的阈值 $[T_1, T_1+t, T_1+2t, T_1+3t, \cdots, T_2]$,利用上述改进的二值化算法对每幅图像二值化处理,从而得到一个二值图像的集合 $\{G_1, G_2, \cdots, G_n\}$。

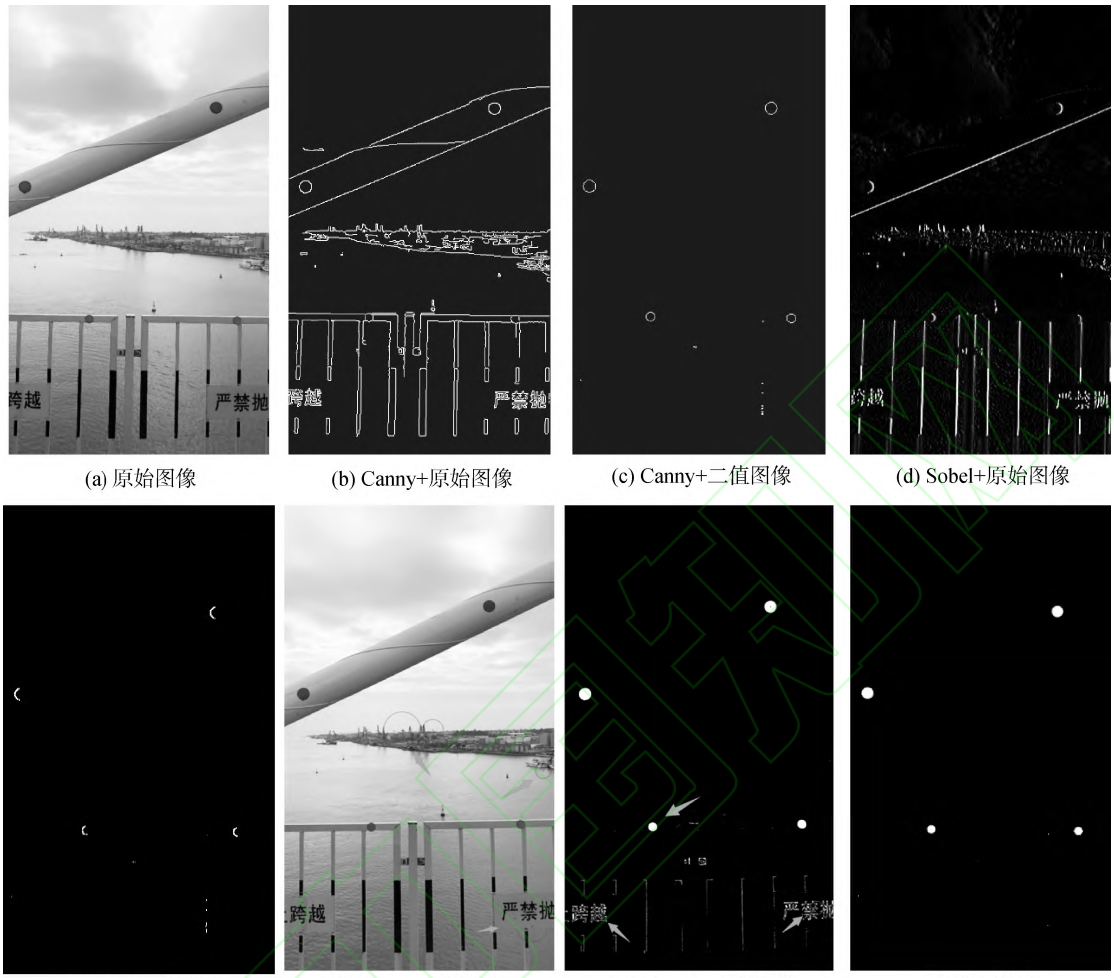
(2)利用 findContours 轮廓提取算法,通过检测二值图像边界的方法,提取出每个阈值所对应二值图像的联通区域,则由边界所围成的不同联通区域就是该二值图像 G_k 所对应的斑点集合 B_k;并进一步结合斑点面积阈值、斑点圆度阈值以及斑点颜色进行筛选,最终构造起筛选后的斑点集合 B'_k。

为验证斑点检测的有效性,将斑点检测结果与 Canny 边缘检测、Sobel 边缘检测、Hough 变换等检测结果做了对比研究,结果如图 6 所示。

从标靶初步定位的结果可知,基于红色像素二值化的斑点检测效果最佳;同时,由于形心位置是目标范围内的一个确定点,当因噪声导致目标形态发生变化时,该点的位置会保持相对稳定。因此,为提取拉索振动位移,使用图 6(h)中标靶区域的形心代表目标。假设进行目标检测后图像处理区域大小为 $M\times N$ 的二值图像 $g(x,y)$,则目标的形心坐标表示如下:

$$\begin{cases} x_c=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}xf(x,y)\Big/\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)\\ y_c=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}yf(x,y)\Big/\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)\end{cases} \tag{5}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn



(a) 原始图像 (b) Canny+原始图像 (c) Canny+二值图像 (d) Sobel+原始图像

(e) Sobel+二值图像 (f) Hough+原始图像 (g) Hough+二值图像 (h) 斑点检测

图 6 标靶初步定位结果

式中：(x_c, y_c) 为目标形心；$f(x, y)$ 为二值图像在点 (x, y) 处的像素值。

通过计算每一帧图像数据中标靶形心的位置，并将其与固定结构物上的标靶位置进行比对，从而实现对标靶振动情况的跟踪。

4 索力计算

通过标靶精确定位得到标靶形心的拟合结果，再根据标靶点的形心坐标信息对斜拉索的振动位移进行计算，将每一帧图像中目标的形心坐标记录下来，从而得到最终以像素为位移单位的目标位移时程曲线。拉索振动时程曲线如图 7 所示。

根据上述计算过程，利用快速傅里叶变换对时程矩阵数据进行功率谱密度分析，对得到的时程曲线进行频域转换，得到如图 8 所示的拉索振动频谱图。进一步从功率谱密度曲线上提取峰值点，即可作为斜拉索的自振频率。

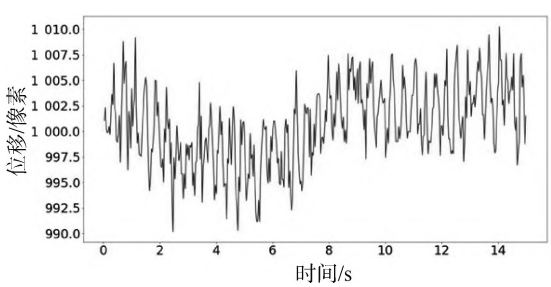


图 7 拉索振动位移时程

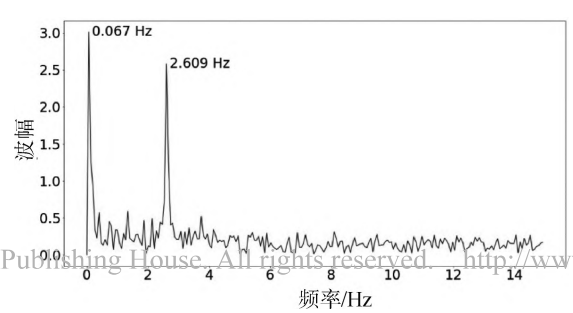


图 8 拉索振动频谱

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

有研究表明[12],在除去直流信号的波峰仅有一个明显波峰的情况下,可以通过式(6)进行振频阶次的确定。

$$P_n = \left(\sum_{j=2}^{5}\sum_{k=-m}^{m}\mathrm{sign}\left(F_{int}(hn\times j)-F_{int}(h/n\times j+k)\right)\right)/(2\times 4\times m)+0.5 \tag{6}$$

式中:P_n 为波峰为 n 阶次的概率;sign() 为符号函数;int()为取整;m 为数据对比范围。

进而,将分析得到的拉索振动基频和振频阶次带入式(3),即可求得拉索索力。

5　索力智能识别系统介绍

在上述计算模型的基础上,基于 Python 语言设计实现了索力智能识别系统。利用手机或平板等终端设备的内置相机实现拉索振动视频的采集,并通过系统的模块化设计,实现数据的后期处理分析,提取视频参数,绘制并显示相应的时程曲线与频域曲线,在自动选择相应的振动基频后,自动计算出相应的拉索索力。

系统各功能模块的介绍如图 9 所示。在标靶参数定义模块下,用户可以自动设置标靶参数或选择使用默认的标靶参数;在拉索参数定义模块下,用户可以手动输入拉索参数或通过扫描拉索信息二维码实现相关参数的自动上传。各功能模块的页面展示如图 10 所示。

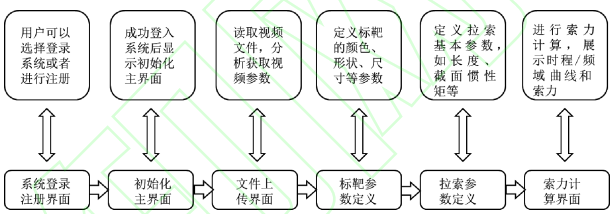
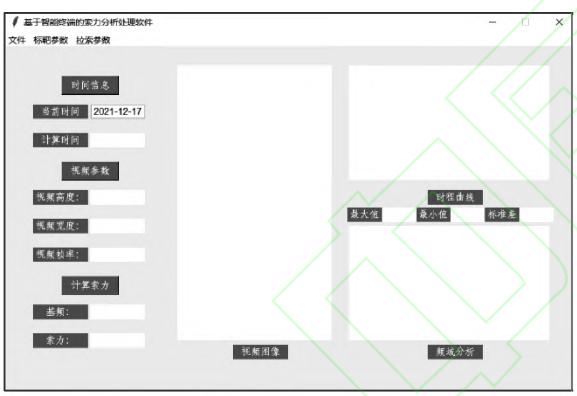
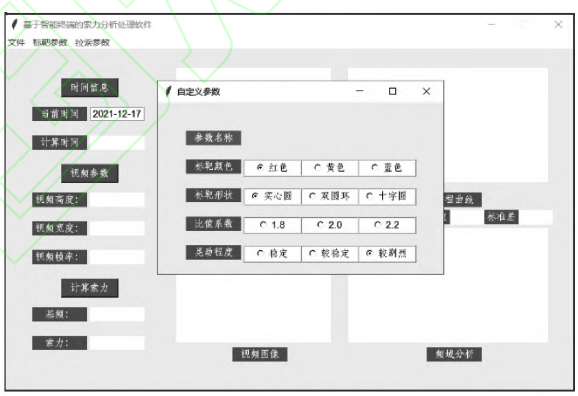


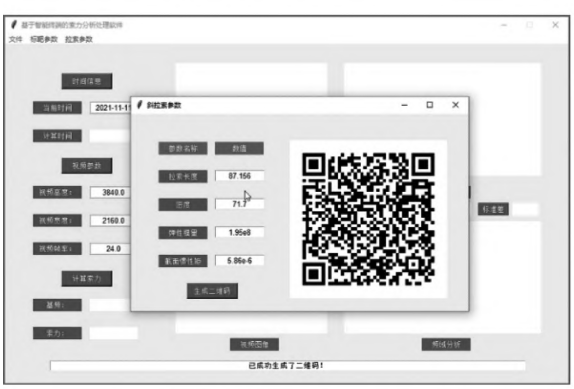
图 9　系统功能模块介绍



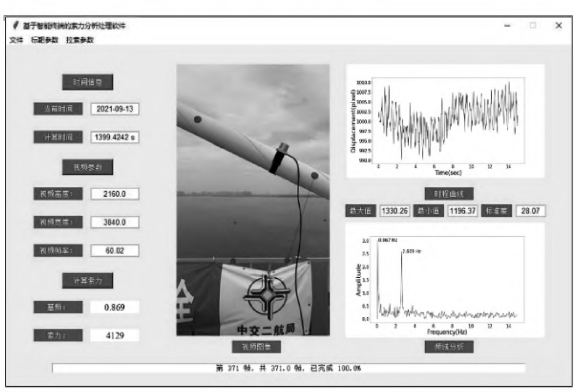
(a) 系统初始界面



(b) 标靶参数定义界面



(c) 拉索参数定义界面



(d) 索力计算界面

图 10　系统各功能界面展示

6　工程现场测试

为验证基于图像识别的非接触式索力测试系统实际应用的可行性和测试精度的可靠性,在水东湾大桥工程中进行了实桥验证,并将基于手机图像识别的索力测试结果与动测仪测试结果进行了对比研究。水东湾大桥位于广东茂名,主桥为双塔双索面混凝土梁斜拉桥,主塔高 125 m,其中跨海大桥长度约 3.333 km,如图 11 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

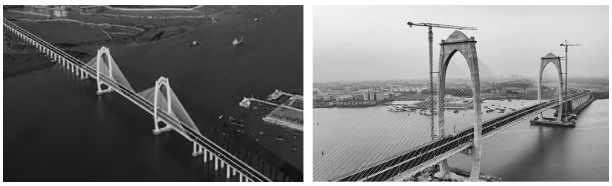


图 11 水东湾大桥

如图 12 所示，现场分别对大桥西塔中跨上游 18 号、20 号、21 号索进行索力测试。其中，分别利用动测仪和基于图像识别的非接触式索力测试系统进行测试，测试时间分别选择了白天和夜间，视频拍摄设备分别为 HONOR X10 Max，视频帧率为 30 fps，视频分辨率为 1 080 p；iPhone xs，视频帧率采用 60 fps，视频分辨率为 4 K。索力测试结果见表 1。

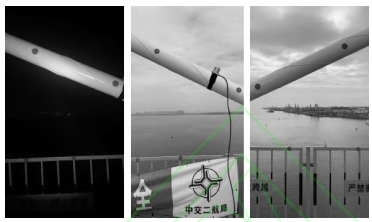


图 12 现场索力测试

表 1 索力测试结果

拉索编号	测试时间	视频帧率/fps	分辨率	动测仪振频/Hz	基于图像识别的振频/Hz	频率误差/%	索力误差/%
18 号	日间	30	1 080 p	2.625	2.609	0.61	1.22
		60	4 K		2.616	0.34	0.68
20 号	夜间	30	1 080 p	2.352	2.355	0.13	0.26
21 号	日间	30	1 080 p	2.332	2.344	0.51	1.03
		60	4 K		2.338	0.26	0.52

其中，18 号拉索测 1 080 p 视频采集时长为 14 s，4 K 视频采集时长为 21 s；20 号拉索 1 080 p 视频采集时长为 18 s；21 号拉索 1 080 p 视频采集时长为 23 s，4 K 视频采集时长为 17 s。表 1 中，频率误差 E_f 如式(7)所示；索力误差 E_t 如式(8)所示；下标 *pho* 、*mea* 分别代表基于图像识别的索力测试结果和基于动测仪的测试结果。

$$E_f = |F_{pho} - F_{mea}| / F_{mea} \times 100\% \tag{7}$$

$$E_t = |T_{pho} - T_{mea}| / T_{mea} \times 100\% \tag{8}$$

从表 1 可知，基于图像识别的非接触式索力测试系统平均频率误差为 0.37%，平均索力误差为 0.742%。这些结果充分证明了此方法的精确与可靠，同时也表明视频时长等参数对索力测试有一定影响，且采样时长的增加可以在一定程度上提高测试精度。

7 结语

利用改进的二值化方法对图像数据进行预处理，增强了数据稳定性并降低了算法计算量，提升了目标检测精度。通过对比边缘检测、Hough 变换及斑点检测算法，对标靶进行了初步定位；基于圆心拟合计算出标靶位置，并进一步计算得到拉索振动位移时程矩阵，通过 FFT 实现了频域转换，并在振动基频提取后计算出了索力；最后设计实现了基于图像识别的非接触式索力测试系统。

相较于传统的振动频率法，基于图像识别的索力测试方法有着操作便利、测试精度高、成本低等优点，尤其是避免了诸如现场布线、传感器布设等问题，极大程度地提升了检测速度，节省了人力物力。同时，该方法无需固定相机进行测量，不受人员经验、测量时间的限制，可实现多项目、多人员在可视振动环境下的索力实时监测。但当前系统仍有待进一步改进提升，下一步将对系统的性能进行优化研究，实现索力测试的实时分析。

参考文献：

[1] 吴康雄，刘克明，杨金喜．基于频率法的索力测试系统[J]．中国公路学报，2006，(2)：62－66.

[2] 陈明宪．斜拉桥建造技术[M]．北京：人民交通出版社，2003.

[3] Haug E，Powel G H. Finite element analysis of nonlinear membrane structures[C]//IASS Pacific Symposirm Part II. Tension Structrure and Space Frame，1972.

[4] 邓华，董石麟，包红泽．拉索预应力空间网格结构的计算分析方法[J]．浙江大学学报：自然科学版，1998，(5)：48－52.

[5] 刘志勇．斜拉桥斜拉索索力测试方法综述[J]．铁道

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

建筑,2007,(4):18－20.

[6] 陈泽楚. 基于摄影测量的拉索索力测试[D]. 湖南大学,2015.

[7] 赵雪峰,丁言兵,韩瑞聪,喻言,胡伟通,官泉华,毛幸全,焦栋,李明楚,欧进萍. 基于智能手机的无线索力测试方法[J]. 振动与冲击,2016,35(18):147－151＋171.

[8] Xuefeng Zhao,Kwang Ri,Niannian Wang,Lei Yuan. Experimental Verification for Cable Force Estimation Using Handheld Shooting of Smartphones [J]. Journal of Sensors,2017,(6):1－13.

[9] 孙江波,赵红华,赵作周. 斜拉索索力测试方法的比较分析[J]. 工业建筑,2011,41(S1):402－405.

[10] 方志,汪建群,颜江平. 基于频率法的拉索及吊杆张力测试[J]. 振动与冲击,2007,(9):78－82＋171－172.

[11] 李国强,顾明,孙利明. 拉索振动、动力检测与振动控制理论[M]. 北京:科学出版社,2013.

[12] Wang Yongwei,Li Kunyao,Chen Yuan,Xu Shuyuan,Shou Wenchi. Research on Non-Contact and Non-Fixed Cable Force Measurement Based on Smartphone [J]. Applied Sciences,2021,(19).

[13] 曹潇,郁云. 基于斑点检测的钢管堆垛自动计数方法[J]. 信息化研究,2021,47(4):31－35.

Research on Non-contact Cable Force Estimation System Based on Image Recognition

***ZHU Hao*[1,3], *XIAO Yao*[1,2], *WANG Yong-wei*[2,4], *CHEN Yuan*[1,2]**

(1. CCCC Second Harbor Engineering Co. Ltd., Wuhan 430040,China;
2. Key Laboratory of Large-span Bridge Construction Technology, Wuhan 430040,China;
3. Research and Development Center of Transport Industry of Intelligent Manufacturing Technologies of Transport Infrastructure, Wuhan 430040, China;
4. CCCC Highway Bridge National Engineering Research Centre Co. Ltd., Beijing 100088, China)

Abstract: In order to effectively improve the efficiency and accuracy of the vibration frequency method of cable force estimation, simplify the measurement process and reduce the measurement cost, a non-contact cable force estimation method based on image recognition is proposed. First, the target is pasted on the cable to establish the cable characteristics, mobile phones and other terminal equipment are used to shoot cable vibration video, and the image sequence of cable vibration is obtained through video data decomposition; then, based on the improved binarization and blob detection algorithm, the target is identified and tracked to achieve precise positioning of the target through centroid fitting, and calculate the cable vibration time history curve. After frequency spectrum analysis, the cable force is calculated by the vibration frequency method. Finally, based on the business process and actual demand, a non-contact cable force estimation system based on image recognition is designed and implemented. The application of the real bridge proves that the system has strong operability and high test accuracy, being easy to be promoted in bridge construction projects.

Key words: cable-stay bridge; cable force test; vibration-frequency method; non-contact; image recognition; binarization

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn